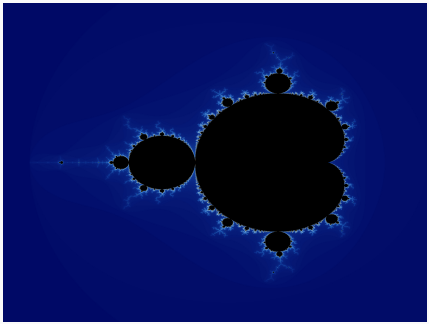


OpenMP: Ensemble de Mandelbrot

TP de parallélisme

30 septembre 2026

Ensemble de Mandelbrot

Définition
Ensemble des points $c \in \mathbb{C}$ tels que la suite $z_{n+1} = z_n^2 + c$ reste bornée, avec $z_0 = 0$.
On associe chaque pixel de l'image à un point $c \in \mathbb{C}$ différent.

La suite est calculé jusqu'à $n = n_{max}$ ou $|z_n| > 2$.
La couleur associée au pixel est une fonction de n.

Chaque pixel est indépendant: problème simple à paralléliser.

World to Screen coordinates

- World coordinates: Coordonnées des points c.
- Screen coordinates: Coordonnées des pixels de l'image.

L'image rendu ne represente qu'une partie de l'espace de la fractale.

Il faut donc convertir les coordonnées des pixels (screen coordinates) en points complexes c (world coordinates).

World to Screen coordinate

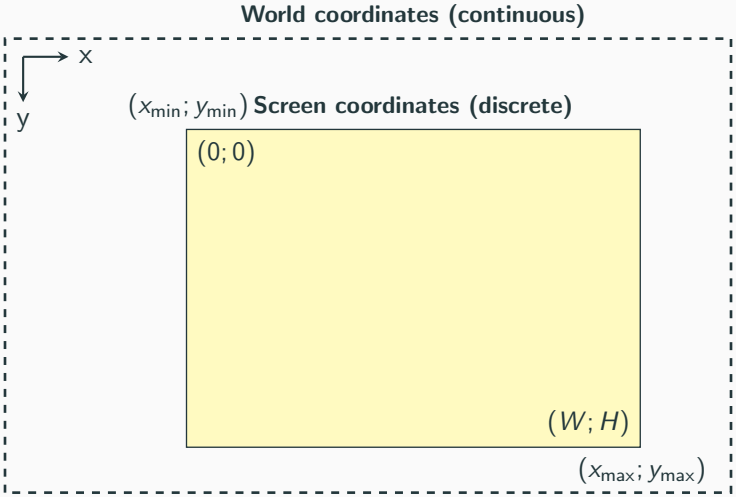


Figure 1: World to screen representation.

Export : Format BMP

Format d'image simple à implementer, lisible nativement.

- Header (54 octets): dimensions de l'image, profondeur de couleur (24 bits), offset des pixels
- Les pixels, 1 octet par composante B, G, R, ligne par ligne de bas en haut
- Chaque ligne est alignée sur un multiple de 4 octets

Objectifs

- Completez le code fournit pour obtenir une implémentation sequentielle.
- Variez n_{max}, la taille de l'image et la taille du domaine rendu. Expliquez l'impact sur les performances.
- Utilisez OpenMP pour paralléliser votre implementation. Etudiez l'évolution des perfomances en fonction des différents paramètres.
- Expliquez l'impact de la directive collapse(2) sur les performances.
- Bonus: Modifiez votre implementation pour visualiser un ensemble de Julia.